

Diagramme d'Architecture 3-Tiers

Un modèle **3-tiers** sépare les responsabilités de l'application en trois couches :

1. **Couche de présentation (Frontend)** : Interface utilisateur.
2. **Couche métier (Backend)** : Traitement des données et logique métier.
3. **Couche de données (Database)** : Stockage persistant.

Composants pour l'application Crypto-Monnaies

Voici comment ces couches s'appliquent à ton projet :

1. Couche de présentation (Frontend)

- **Technologie** : Thymeleaf (templates HTML interactifs).
- **Fonctionnalités** :
 - Visualisation des données (graphiques interactifs).
 - Formulaire pour configurer des alertes.
 - Tableau des prix des crypto-monnaies.

2. Couche métier (Backend)

- **Technologie** : Spring Boot.
- **Fonctionnalités** :
 - Gestion des APIs (exposition des endpoints REST).
 - Collecte périodique des données via l'API publique CoinCap.
 - Vérification des seuils d'alerte définis par l'utilisateur.

3. Couche de données (Database)

- **Technologie** : SQLite.
- **Schéma** : Inclut les tables **Cryptocurrency**, **MarketData**, **User** et **Alerts**.
- **Fonctionnalités** :
 - Stockage des informations des crypto-monnaies.
 - Historique des données de marché.
 - Comptes utilisateurs
 - Suivi des alertes utilisateur.

Relations entre les couches

- **Frontend → Backend** :
 - Appels HTTP vers les endpoints REST pour récupérer ou envoyer des données.

- Exemple : le graphique des prix fait un appel GET pour récupérer l'historique de données.
- **Backend → Database :**
 - Récupération des données stockées pour répondre aux requêtes du frontend.
 - Stockage des nouvelles données collectées depuis l'API publique.

Diagramme Visuel

